Kapitola 15

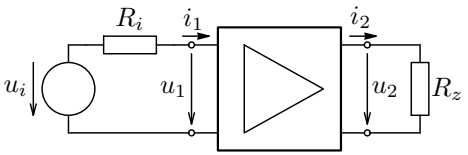
Tranzistor jako zesilovač signálu – jednostupňové zesilovače

Tento dokument slouží POUZE pro studijní účely studentům ČVUT FEL. Dokument nemá konečnou podobu a může se časem upravovat a doplňovat. Distribuce a převod do tištěné podoby je povolen pouze se svolením autora. Právní doložka je uvedena na poslední straně tohoto dokumentu.

Většina schémat v tomto dokumentu je provázána s odpovídajícími zapojeními v aplikaci grafického editoru elektrotechnických schémat s připravenými analýzami, které lze vyvolat kliknutím na příslušný obrázek. Pro symbolické výsledky je nutné přihlášení (studenti a zaměstnanci ČVUT v Praze).

Dále jsou nadpisy kapitol a mnohých podkapitol provedeny jako hyperlinky a vedou na přednášky s příslušným časem přednášky daného tématu.

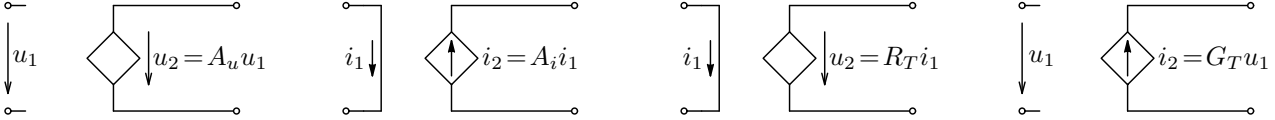
15.1. Úvod – co je zesilovač elektrického signálu



Obrázek 15.1: Základní uspořádání zesilovače

Zesilovač je elektronický lineární systém, který umožňuje zesilovat (násobit konstantou) vstupní signál (napětí u_1 resp. proud i_1) na signál výstupní. Používá se jak pro zesilování napětí (např. před ADC), tak proudu, resp. výkonu.

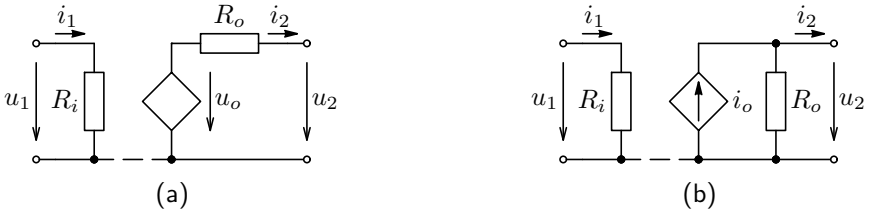
V ideálním případě si lze zesilovač představit jako řízený zdroj, přičemž řídící veličinou je vstupní signál a výstupní veličina je daná typem zdroje. Z tohoto pohledu tedy rozeznáváme čtyři typy ideálních zesilovačů:



(a) – napěťový (b) – proudový (c) – transimpedanční (d) – transadmitanční

Obrázek 15.2: Základní typy ideálních zesilovačů.

Implementace zesilovače vede na reálné vlastnosti, které lze charakterizovat následujícími elementárními modely, přičemž vstup a výstup mohou být galvanicky odděleny, což je naznačeno čárkovanou čarou. Výstup lze v reálném případě přepočítat pomocí Theveninova, resp. Nortnova teorému, takže se jedná v zásadě o jeden obvod.



Obrázek 15.3: Odporové modely reálných zesilovačů.

Je zřejmé, že tyto modely zanedbávají zpětný přenos, tedy přenos z výstupu zesilovače na jeho vstup a dále dynamické, resp. kmitočtové vlastnosti. Nicméně pro širokopásmové zesilovače charakterizují základní (odporové) chování reálných zesilovačů, tj. vstupní a výstupní odpor (R_{in}, R_{out}) a převodní konstantu (zesílení). Je zřejmé, že u_o resp. i_o lze řídit jak napětím u_1, tak proudem $i_1 = u_1/R_{in}$ a charakter výstupní brány je dán velikostí výstupního odporu: pro ideální napěťový výstup je $R_{out} \to 0$, pro proudový výstup je $R_{out} \to \infty$. Analogicky pro ideální napěťový vstup platí $R_{in} \to \infty$ a pro proudový $R_{in} \to 0$. Proč?, viz přednáška.

Řízený zdroj lze realizovat pomocí tranzistoru, tj. reálného a navíc nelineárního řízeného zdroje proudu. Pro realizaci lineárního zesilovače je třeba pracovat pouze v lineární části charakteristik tranzistoru. Tímto tématem se zabývá následující podkapitola.

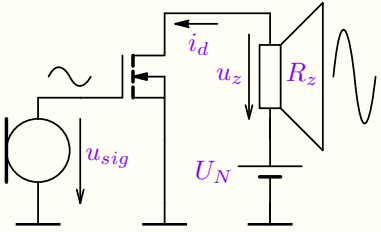
15.2. Metoda linearizace (úvod do tranzistorových zesilovačů)

15.2.1. Motivace

Příklad 15.1: Modelový zesilovač s tranzistorem MOSFET

Zadání: Zapojte MOSFET tak, aby elektrický signál (vstupní napětí u_{sig}) zesiloval na výstupní napětí u_z na odporové zátěži R_z.

Řešení: elektrické zapojení s odkazem na simulaci s komentářem.

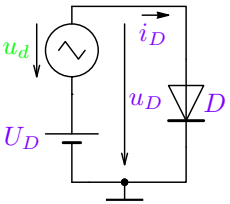


Komentář: Tranzistor může fungovat jako řízený zdroj proudu, tj. v případě transistoru MOS $i_D = f(u_{GS})$ v satrurační oblasti. Nejen k tomu je nutné napájení U_N (pokud chceme zesilovat i výkonově musí výkon „něco“ dodávat, zde je to napěťový zdroj U_N). Jak je dále zřejmé z výsledků experimentu a simulace, je pro správnou funkci nutná stejnosměrná složka vstupního signálu (nastavení tzv. pracovního bodu) tak, aby tranzistor pracoval v lineární části charakteristik. Pak je i_d i u_z lineárním násobkem u_{sig} a dochází k lineárnímu zesilování signálu, které lze kvantifikovat pomocí metody linearizace.

Experiment: viz přednáška, případně i analýzu.

Metodu linearizace vysvětlíme pro jednoduchost nejprve na diodě.

15.2.2. Linearizace polovodičové diody

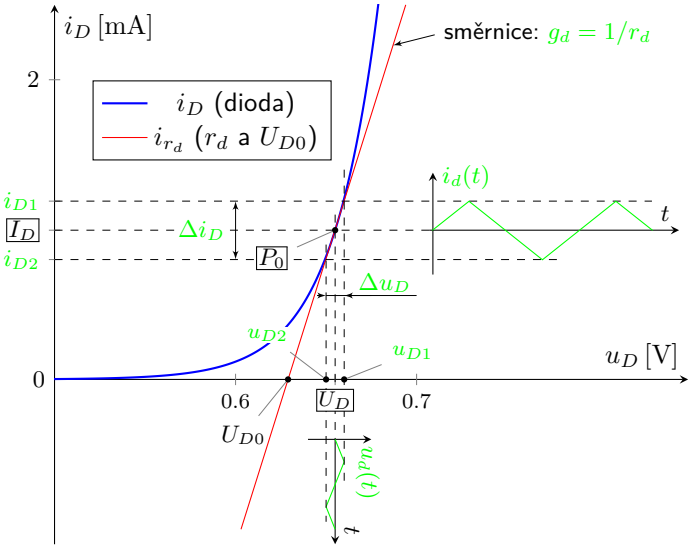


Polarizujme diodu dle schématu pomocí stejnosměrného napětí U_D, na němž je superponována střídavá složka u_d a spolu tvoří napětí na diodě u_D, viz obr. 15.4.

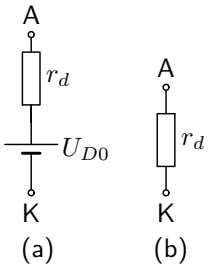
Toto napětí vyvolá proud i_D a platí:

$$u_D(t) = U_D + u_d(t), \quad i_D(t) = I_D + i_d(t) \tag{15.1}$$

Stejnosměrnou složkou je definován tzv. pracovní bod P_0, v jehož okolí dochá ke změnám obvodových veličin, dle dané charakteristiky diody. Pokud je střídavé buzení $u_d(t)$ malé, lze pak změny proudu $i_d(t)$ určit i jednodušeji dle směrnice charakteristiky diody v pracovním bodě P_0, na rozdíl od nelineárního vztahu $i_D = I_S\left(e^{\frac{u_D}{NU_T}} - 1\right)$, kde pak nelze použít princip superpozice (oddělit U_D a u_d).



Obrázek 15.4: Linearizace charakteristiky diody v pracovním bodě P_0.



Obrázek 15.5: Linearizovaný statický model diody pro malé změny obvodových veličin v okolí P_0: (a) kompletní model a (b) model pro výpočet změn.

Směrnice charakteristiky diody v pracovním bodě P_0 je charakteristikou rezistoru s posunem o U_{D0}, což lze realizovat stejnosměrným zdrojem, viz obrázek 15.5 (a). Pokud nás budou zajímat pouze změny obvodových veličin (střídavé složky signálů), lze zdroj U_D nahradit zkratem, jelikož vykazuje nulové změny (jedná se o stejnosměrný zdroj).

Hodnotu odporu r_d, resp. vodivosti g_d lze zjistit výpočtem směrnice charakteristiky v P_0. Tu zjistíme podílem změn, resp. derivací charakteristiky v P_0:

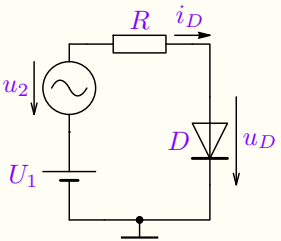
$$\boxed{\frac{1}{r_d} = g_d} = \left.\frac{\Delta i_D}{\Delta u_D}\right|_{P_0} = \left.\frac{i_d}{u_d}\right|_{P_0} = \left.\frac{\partial i_D}{\partial u_D}\right|_{P_0:(u_D=U_D)} = \left.\frac{\partial I_S\left(e^{\frac{u_D}{NU_T}}-1\right)}{\partial u_D}\right|_{P_0} =$$

$$= \frac{1}{NU_T}\left(I_S e^{\frac{U_D}{nU_T}}\right) \boxed{\doteq \frac{1}{NU_T} I_D \doteq 38 I_D \doteq 40 I_D} \quad \text{pro pokojovou teplotu.} \tag{15.2}$$

Ve výsledném vztahu (15.2) je zanedbán proud I_S vůči proudu I_D v pracovním bodě, což lze bez problému učinit vzhledem jejich k obvyklým velikostem (např. $I_S < 1\,\text{pA}$, $I_D \approx 1\,\text{mA}$). Hodnota r_d závisí lineárně na I_D v pracovním bodě (dáno exponenciální závislostí), což je důležitý poznatek a budeme ho využívat i u bipolárního tranzistoru.

Buzení proudu diody ideálním zdrojem napětí nelze v praxi použít díky teplotní závislosti i_D, více viz přednáška.

Příklad 15.2



Zadání: Vypočítejte střídavou složku napětí na diodě u_d, pokud je zadáno: stejnosměrné předpětí $U_1 = 5{,}7\,\mathrm{V}$, střídavé buzení $u_2 = 1\,\mathrm{V}$ a $R = 5\,\mathrm{k\Omega}$.

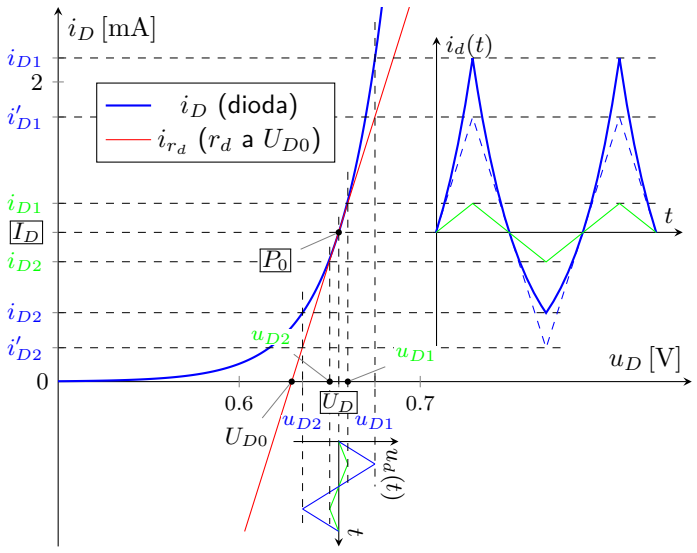
Řešení: Vzhledem k tomu, že nejsou zadané parametry diody, předpokládejme křemíkovou diodu, na které bude úbytek v P_0 cca $U_D \approx 0{,}7\,\mathrm{V}$. Při „ručním“ výpočtu pracovního bodu neřešíme nelineární rovnici – nevažujeme exponenciální závislost. To si lze dovolit vzhledem k charakteru nelinearity diody - její napěťový úbytek se pro široký rozsah proudů pohbje v rozmezí cca 0,6 až 0,8 V. Lze si ověřit, že vedeno volbou neuděláme velkou chybu.

Pak je výpočet velmi snadný. Proud I_D v P_0 a hodnota linearizovaného rezistoru r_d je dle (15.2) dána

$$I_D = \frac{U_1 - 0{,}7}{R} \doteq 1\,\mathrm{mA}, \qquad g_d \doteq 40 I_D = 40\,\mathrm{mS}, \qquad r_d = \frac{1}{g_d} = 25\,\Omega.$$

Zapojení nyní můžeme překreslit pro změny obvodových veličin (střídavé veličiny), kde zdroj U_1 nahradíme zkratem, jelikož jeho změny jsou nulové a diodu nahradíme rezistorem r_d dle obrázku 15.5 (b) s výše určenou hodnotou. Výpočet je pak už elementární. Výsledky porovnej se simulací. **Komentář:** viz přednáška, včetně grafického řešení.

$$u_d = u_2 \frac{r_d}{R + r_d} \doteq 5\,\mathrm{mV}.$$



Obrázek 15.6: Zkreslení signálu na diodě díky velkému buzení.

Využívání lineární oblasti nelineárních prvků (zejména tranzistorů) je nezbytné pro lineární operace analogových obvodů (např. zesílení) Linearizace je efektivní nástroj pro výpočet parametrů systémů. Platí však pouze za předpokladu malého buzení. Pokud bude buzení velké, nelinearita se projeví na zkreslení signálu, viz obrázek 15.6. Nelze přesně určit velikost „malého buzení“. Navíc se tato hodnota evidentně mění s polohou P_0 - mluvíme o **relativně malém buzení** a míru zkreslení je třeba ověřovat numerickou simulací.

V dalších případech budeme používat stejnou symboliku značení, která byla zavedena vztahem (15.1): např. pro FET je pak napětí mezi G-S: u_{GS}, tj. střídavá složka u_{gs} superponovaná na stejnosměrnou složku U_{GS}, udávající polohu pracovního bodu na ose u_{GS}. Obdobně je značen i proud drainem i_D, atd.

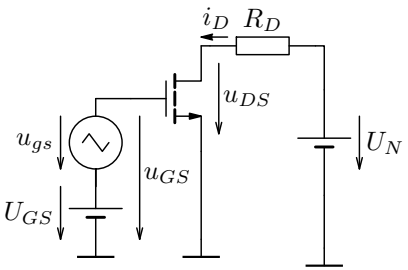
Linearizovaný dynamický model diody

Pokud chceme modelovat diodu i pro dynamické děje (vyšší kmitočty, či jednorázové rychlé děje), je nutné ke statickému modelu přidat odpovídající akumulační prvky – v tomto případě kapacitor C_d, případně i sériový odpor r_s, viz obrázek 15.7. Kapacita je pak dána hodnotou difuzní, resp. bariérové kapacity v pracovním bodě (záleží na polarizaci – propustný, resp. závěrný směr) dle vztahů (13.3) a (13.2).

(a) (b)

Obrázek 15.7: Linearizovaný model diody s akumulačními prvky, (a) základní, (b) včetně sériového odporu.

15.2.3. Linearizace unipolárního tranzistoru



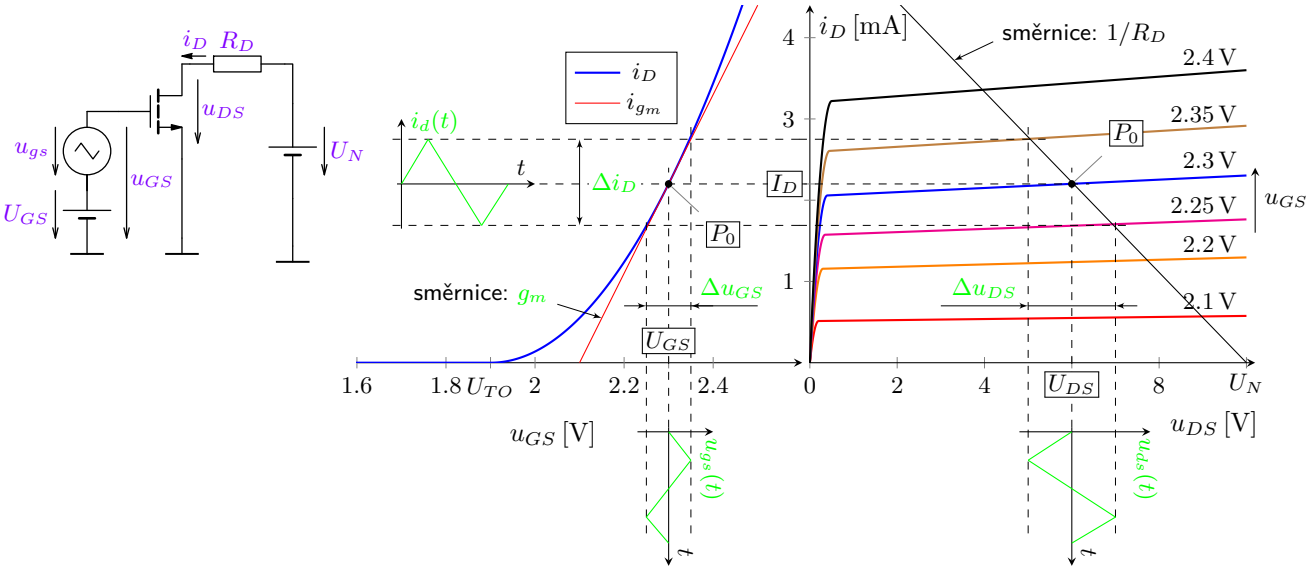
Obrázek 15.8: Zapojení MOSFETu jako zesilovače signálu pro ilustraci linearizace jeho charakteristik.

Analogicky jako u diody lze linearizovat charakteristiky FETu a získat jeho linearizovaný model. Budeme se zabývat saturační oblastí, kde lze tranzistor provozovat jako zesilovač, tj. zdroj proudu i_D řízený napětím u_{GS} viz. obrázek 13.30. Je tedy třeba linearizovat převodní charakteristiku $i_D = f(u_{GS})$ v okolí pracovního bodu P_0. Grafické znázornění linearizace převodní charakteristiky je na obrázku 15.9. V saturační oblasti platí pro proud i_D vztah (13.12), případně (13.16) a její linearizací (výpočtem směrnice) v P_0 získáme tzv. převodní vodivost g_m:

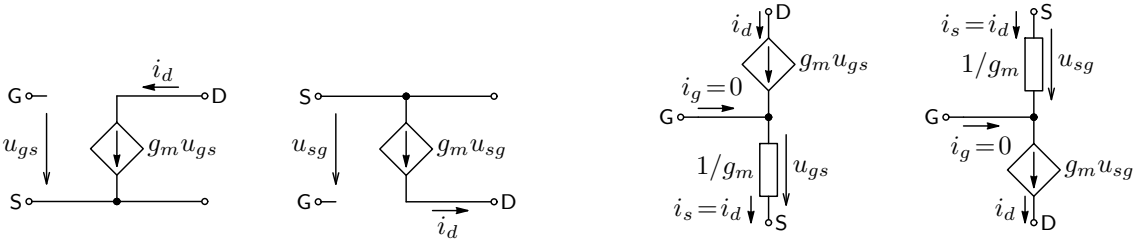
$$g_m = \left.\frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}}\right|_{P_0:\ (u_{GS}=U_{GS})} = K_P \frac{W}{L}(U_{GS} - U_{TO}) \quad \text{pro N-kanál} \tag{15.3}$$

Tento vztah lze použít pro oba typy kanálů, ale v případě P-kanál vyjde záporná hodnota g_m. Vzhledem k tomu, že proud i_D je u P-kanálu orientován obráceně (ven z tranzistoru), můžeme jeho směr obrátit a znaménko g_m změnit na kladné. Tím dostáváme stejný model jak pro N, tak P-kanál a transkonduktance je pak dána vztahem (15.4), resp. (15.5). Linearizované modely jsou na obrázku 15.10, kde jsou i modely pro P-kanál. Pokud však obrátíme řídící napětí z u_{sg} na $u_{gs} = -u_{sg}$, obrátí se tím i směr proudu i_d a modely jsou identické – u linearizovaných modelů není třeba rozlišovat P a N kanál. Na obrázku 15.10 jsou uvedeny i T modely, kde evidentně platí $i_d = g_m u_{gs}$ a pro i_s z Ohmova zákona $i_s = \frac{u_{gs}}{1/g_m} = i_d$ a tím musí být $i_g = 0$, tj. modely T jsou identické s modely Π.

© Jiří Hospodka, ČVUT v Praze – FEL



Obrázek 15.9: Linearizace charakteristik tranzistoru řízeného polem v pracovním bodě P_0, viz i analýzu.



(a) N-kanál (b) P-kanál (c) N-kanál (d) P-kanál

Obrázek 15.10: Elementární linearizované modely Π (a) a (b) a modely T (c) a (d) unipolárního tranzistoru.

$$\boxed{g_m} = \left.\frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}}\right|_{P_0:\ (u_{GS}=U_{GS})} \boxed{= K_P \frac{W}{L}|U_{GS} - U_{TO}| = \sqrt{2\frac{W}{L}}\sqrt{K_P I_D}} \quad \text{pro MOSFET a} \tag{15.4}$$

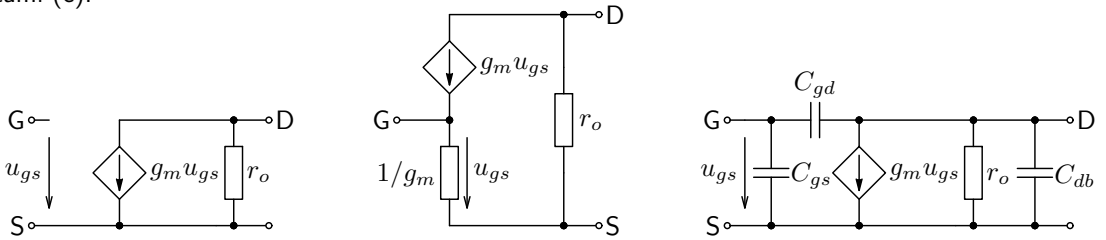
$$\boxed{= 2K_\beta |U_{GS} - U_{TO}| = 2\sqrt{K_\beta I_D}} \quad \text{pro JFET.} \tag{15.5}$$

V případě vodivostní oblasti tranzistor nahradíme pouze rezistorem r_{ds} (mezi D-S) dle obrázku 13.32, pro který platí vztah (13.19), kde pouze dosadíme hodnoty v P_0, tj. za u_{GS} dosadíme U_{GS}. Obecně (i pro P-kanál) je třeba jako u g_m výše použít absolutní hodnotu.

Pokud je třeba modelovat i sklon výstupních charakteristik v saturační oblasti, obohatíme model o výstupní odpor r_o, jehož velikost získáme linearizací, tj. derivací vztahu (13.14), resp. (13.17) v pracovním bodě ($u_{GS} = U_{GS}$):

$$\boxed{\frac{1}{r_o} = g_o} = \left.\frac{\partial i_D}{\partial u_{DS}}\right|_{P_0} \boxed{= I_D|\lambda|} \tag{15.6}$$

kde λ je zde v absolutní hodnotě, jelikož se pro P-kanál mění polarita u_{GS}, U_{TO}, u_{DS} i λ, viz Tab. 13.1.[1] Výsledné linearizované modely unipolárních tranzistorů jsou na obrázku 15.11 (a), (b) a dynamický model s parazitními kapacitami (c).



(a) Π-model (b) T-model (c)

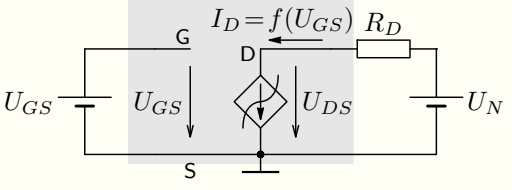
Obrázek 15.11: Linearizované odporové modely unipolárních tranzistorů včetně výstupního odporu (a) a (b) a linearizovaný model unipolárního tranzistoru pro vyšší kmitočty (c).

[1] V simulačních programech se však λ udává kladně (absolutní hodnota).

Příklad 15.3

Zadání: Vypočítejte amplitudu střídavé složky napětí u_{ds} dle schématu 15.9, pokud je zadáno: napájecí napětí $U_N = 10\,\mathrm{V}$, amplituda střídavého buzení $u_{gs} = 50\,\mathrm{mV}$ se stejnosměrným předpětím $U_{GS} = 2{,}3\,\mathrm{V}$, $R_D = 1{,}8\,\mathrm{k\Omega}$ a parametry tranzistoru: $U_{TO} = 1{,}9\,\mathrm{V}$, $K_P = 1{,}6\,\mathrm{mA/V^2}$, $W/L = 16$.

Řešení: Předpokládáme malé buzení v okolí P_0, kde lze výpočet provést pomocí linearizace. Nejprve je však nutné vypočítat pracovní bod, abychom bylo možné zjistit parametry linearizovaného modelu. V tomto případě nelze požít postup jako u diody, kdy jsme vzhledem k exponenciální závislosti i_D na u_D odhadli U_D. V tomto případě je závislost kvadratická a obvodové veličiny v P_0 je nutné určit výpočtem. Tranzistor nahradíme statickým nelineárním modelem dle 13.30 (a) a I_D určíme dle vztahu (13.12), jelikož se má jednat o zesilovač a tudíž budeme předpokládat, že tranzistor pracuje v saturační oblasti, pak lze napsat:

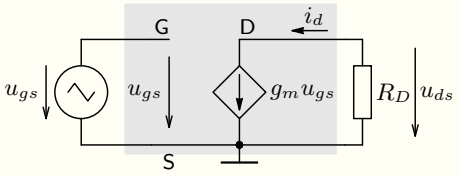


$$U_{GS} = 2{,}3\,\mathrm{V},\ I_D = 1/2 \cdot 16 \cdot 1{,}6 \cdot (2{,}3 - 1{,}9)^2 = 2{,}048\,\mathrm{mA}.$$

Předpoklad saturační oblasti je nutné ověřit: $U_{DS} = U_N - R_D I_D \doteq 6{,}3\,\mathrm{V} > U_{GS} - U_{TO} = 0{,}4\,\mathrm{V} \Rightarrow$ **platí!**
Pak už lze dle (15.4) určit transkonduktanci:

$$g_m = \sqrt{32}\sqrt{1{,}6 \cdot 2{,}048} = 10{,}24\,\mathrm{mS}.$$

Nyní už lze přistoupit k výpočtu vlastních střídavých veličin. Tranzistor tedy nahradíme linearizovaným modelem dle obrázku 15.10 (a) a celé zapojení 15.9 překreslíme pro výpočet změn obvodových veličin (střídavé složky). To v našem případě znamená, že nahradíme oba stejnosměrné zdroje (U_{GS} a U_N) zkratem (mají nulovou střídavou složku), viz obrázek 15.12.



Obrázek 15.12: Náhradní lineární zapojení pro výpočet střídavých veličin s modelem Π MOSFETu.

Pro požadovanou amplitudu střídavé složky napětí u_{ds} evidentně platí:

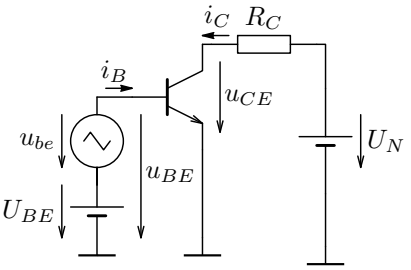
$$u_{ds} = -i_d R_D = -g_m u_{gs} R_D \doteq 920\,\mathrm{mV}.$$

Znaménko mínus značí, že výstupní napětí má oproti vstupnímu napětí otočenou fázi o 180° a výstupní napětí je více jak $18\times$ větší než napětí vstupní. Zesilovač zesiluje a zesílení je $-g_m R_D$!

Při výpočtu nebyl použit náhradní obvod tranzistoru s výstupním odporem, jelikož nebyl zadán parametr λ. I v případě jeho zadání provedeme výpočet P_0 bez jeho uvažování, tj. dle 13.12 s malým vlivem na přesnost výpočtu I_D, tj. i g_m. Pro střídavé veličiny je v některých případech r_o nutné použít (viz dále).

Výsledky lze ověřit jednak přibližně na grafickém řešení – viz obrázek 15.9, jednak přesněji pomocí analýzy (viz komentář v aplikaci pod schématem).

15.2.4. Linearizace bipolárního tranzistoru



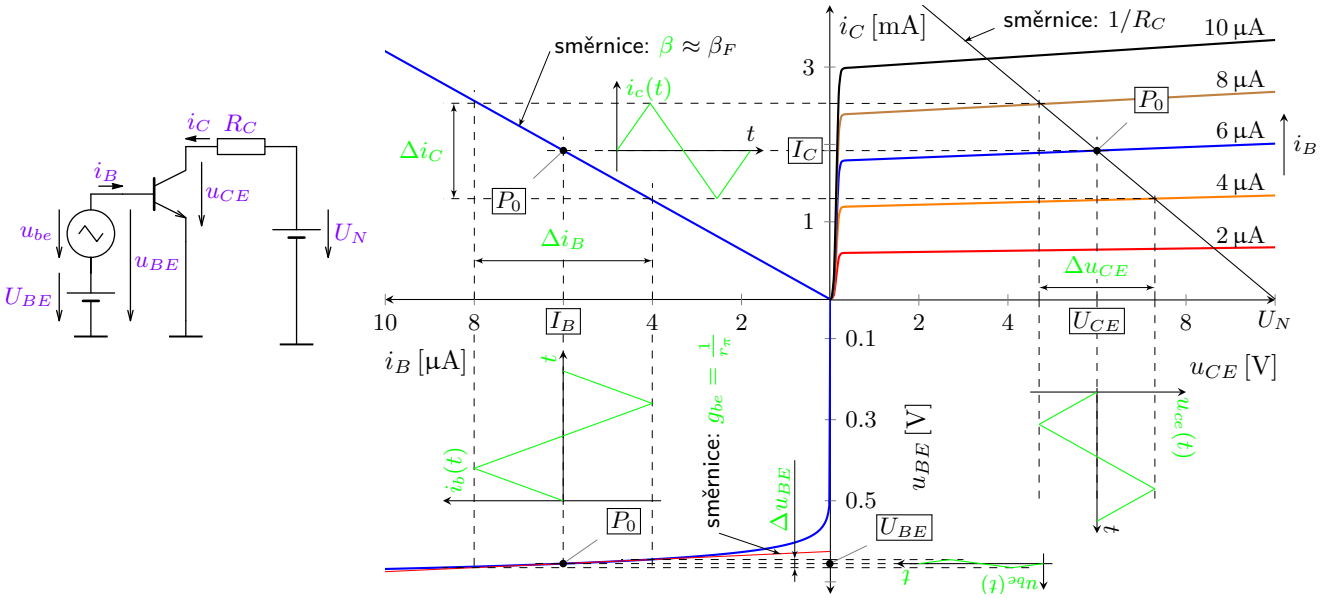
Obrázek 15.13: Zapojení bipolárního tranzistoru jako zesilovače signálu pro ilustraci linearizace jeho charakteristik.

Linearizace charakteristik bipolárního tranzistoru je obdoba případu s unipolárním tranzistorem v sekci 15.2.3. Budeme se zabývat aktivním režimem (přechod B-E polarizován v propustném a B-C v závěrném směru). V tomto režimu může bipolární tranzistor, stejně jako unipolární tranzistor v saturační oblasti, pracovat jako zesilovač, tj. zdroj proudu i_C řízený napětím u_{BE}, resp. proudem i_B= viz. obrázek 13.14 a vztah (13.4). V tomto případě je třeba linearizovat vstupní charakteristiku $i_B = f(u_{BE})$ (to v případě FETu nebylo třeba díky $i_G = 0$), resp. nepřímo převodní charakteristiku $i_C = f(u_{BE})$ vzhledem ke vztahu (13.7), podobně jako u tranzistorů FET. Grafické znázornění linearizace charakteristik NPN tranzistoru je na obrázku 15.14 a linearizace převodní charakteristiky $i_C = f(u_{BE})$ na obrázku 15.15, přičemž uvažujeme, že tranzistor pracuje v aktivním režimu, kde platí vztah (13.7), tj. $i_C = \beta_F i_B$. Více viz přednáška.

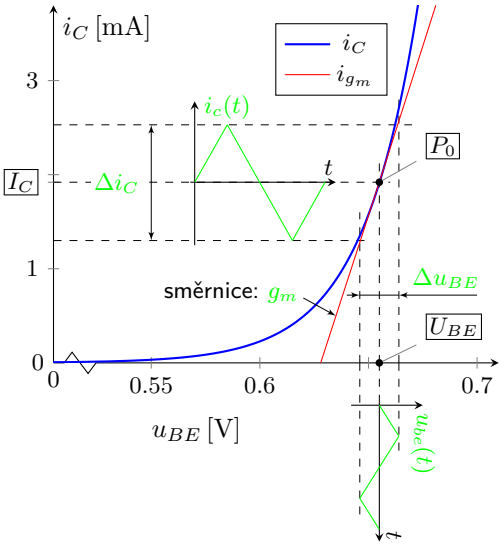
Tak jako v předchozích případech jsou značením odděleny stejnosměrné veličiny (např. I_C), které nastavují pracovní bod P_0 od malých změn obvodových veličin (střídavých, např. $i_c \approx \Delta i_C$), které mění hodnoty veličin v lineárních úsecích charakteristik v okolí P_0:

$$u_{BE} = U_{BE} + u_{be}, \quad u_{CE} = U_{CE} + u_{ce}, \quad i_B = I_B + i_b, \quad i_C = I_C + i_c, \ \ldots$$

© Jiří Hospodka, ČVUT v Praze – FEL



Obrázek 15.14: Linearizace charakteristik bipolárního NPN tranzistoru v pracovním bodě P_0.



Obrázek 15.15: Linearizace převodní charakteristiky bipolárního tranzistoru v pracovním bodě P_0.

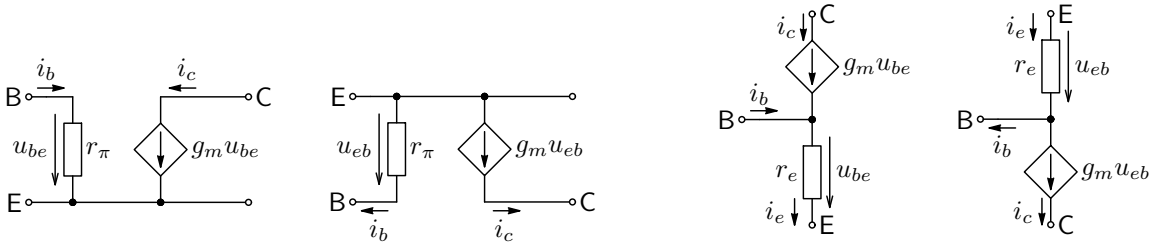
Pokud tranzistor pracuje v aktivní oblasti lze využít vztahu (13.4), což je převodní charakteristika jako $i_C = f(u_{BE})$, tj. podobně jako u FETu. Její linearizací v pracovním bodě P_0 dle obrázku 15.15 dostaneme výpočtem vztah pro transkonduktanci g_m a vzhledem k (13.7) i pro vstupní vodivost g_π:

$$\boxed{g_m} = \left.\frac{i_c}{u_{be}}\right|_{P_0} = \left.\frac{\partial i_C}{\partial u_{BE}}\right|_{P_0:\ (u_{BE}=U_{BE})} = \left.\frac{\partial i_C}{\partial u_{BE}}\right|_{P_0} = \frac{I_S\, e^{\frac{U_{BE}}{N_F U_T}}}{N_F U_T} \boxed{\doteq \frac{I_C}{N_F U_T} \doteq 40 I_C}. \quad (15.7)$$

$$\boxed{g_\pi = \frac{1}{r_\pi}} = \left.\frac{\partial i_B}{\partial u_{BE}}\right|_{P_0} = \left.\frac{\partial \frac{i_C}{\beta_F}}{\partial u_{BE}}\right|_{P_0} = \frac{1}{\beta}\left.\frac{\partial i_C}{\partial u_{BE}}\right|_{P_0} \boxed{= \frac{g_m}{\beta}}, \quad (15.8)$$

kde $\beta = \frac{i_c}{i_b} = \frac{\Delta i_C}{\Delta i_B}$ je linearizovaný parametr – směrnice převodní charakteristiky $i_C = f(u_{BE})$ v P_0. Vzhledem k linearitě této charakteristiky však můžeme psát $\beta \doteq \beta_F = \frac{i_C}{i_B}$ a tím předpokládat, že α_F i β_F *jsou konstanty nezávislé na* u_{BE}.

Model bipolárního tranzistoru lze sestavit podobně modelu unipolárnío tranzistoru s tím rozdílem, že do $i_b \neq 0$, tj. existuje nenulová vstupní vodivost $g_\pi = 1/r_\pi$, viz obrázek 15.10 (a).



(a) NPN – Π (b) PNP – Π (c) NPN – T (d) PNP – T

Obrázek 15.16: Elementární linearizované Π a T modely bipolárního tranzistoru.

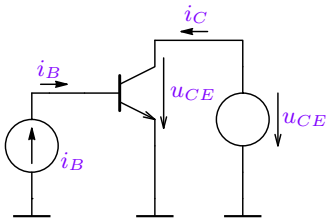
Mimo Π-modelu lze s výhodou použít i model T a pokud mají být oba modely ekvivalentní, musí platit:

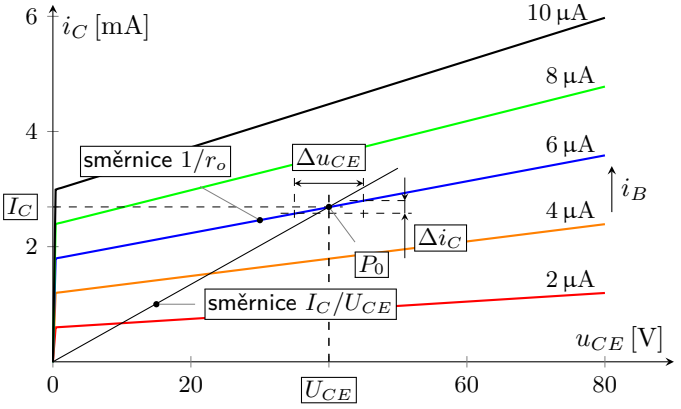
$$\boxed{\frac{1}{r_e} = g_e} = \frac{i_e}{u_{be}} = \frac{i_c}{\alpha u_{be}} \boxed{= \frac{g_m}{\alpha} = \frac{\beta}{r_\pi \alpha} = \frac{\beta+1}{r_\pi}}, \tag{15.9}$$

jelikož $i_e = i_c + i_b = i_b(\beta+1) = i_c/\alpha$, $r_\pi = u_{be}/i_b$ a $\alpha = \frac{i_c}{i_e} = \frac{\beta}{1+\beta}$, viz (13.8). Adekvátně pak lze sestavit i modely PNP tranzistoru, který je modelován jako proudový zdroj řízený napětím u_{eb}, viz. (13.9). Pokud tedy stejně jako u FETu obrátíme řídící napětí z u_{eb} na $u_{be} = -u_{eb}$, obrátí se tím i směr proudu i_c a **modely jsou identické**.

Linearizací jsme přešli od statických parametrů α_F a β_F k diferenciálním (linearizovaným) α a β, viz stranu XV-18. To dobře ilustruje i obrázek 15.17 objasňující linearizaci výstupního odporu. Statický odpor je podíl absolutních hodnot $\frac{U_{CE}}{I_C}$, zatímco diferenciální parametr r_o je podílem změn $\frac{\Delta u_{CE}}{\Delta i_C}$ v P_0, resp. derivací vztahu (13.10) podle u_{CE}, případně (13.11) podle u_{EC} v pracovním bodě P_0:

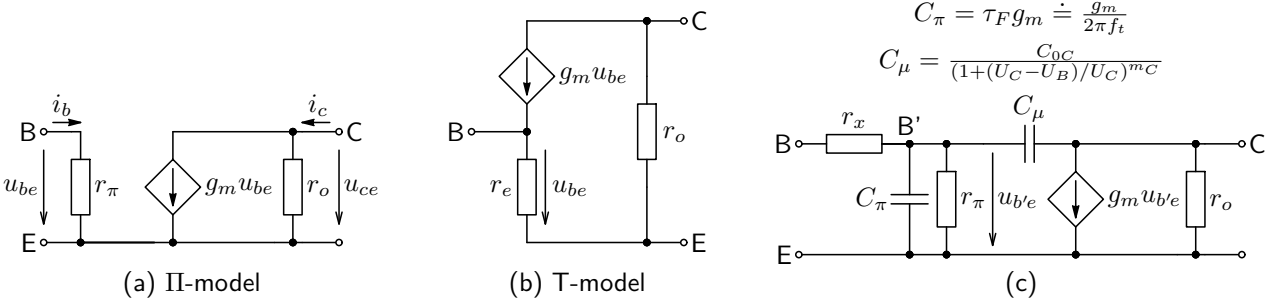
$$\boxed{\frac{1}{r_o} = g_o} = \left.\frac{\Delta i_C}{\Delta u_{CE}}\right|_{P_0} = \left.\frac{i_c}{u_{ce}}\right|_{P_0} = \boxed{= \left.\frac{\partial i_C}{\partial u_{CE}}\right|_{P_0} = \frac{I_C}{U_A}} \qquad (15.10)$$





Obrázek 15.17: Linearizace výstupní charakteristiky (výstupního odporu) bipolárního NPN tranzistoru v P_0.

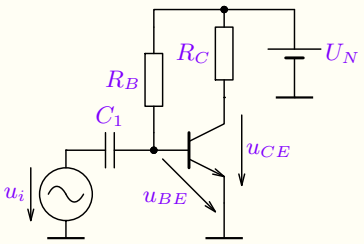
Analogicky jako u FETů lze linearizované modely obohatit i o výstupní odpor, modelující sklon výstupních charakteristik, jehož hodnota je v P_0 určena vztahem (15.10). Statické modely jsou uvedeny na obrázku 15.18 (a) a (b). Na obrázku 15.18 (c) je dynamický model, který navíc obsahuje parazitní kapacity přechodů a sériový odpor oblasti báze. Ten je je nezbytný uvažovat právě při simulacích pro vyšší kmitočty (viz podkapitolu **??**).



Obrázek 15.18: Linearizované odporové modely bipolárních tranzistorů včetně výstupního odporu (a) a (b) a linearizovaný model bipolárního tranzistoru pro vyšší kmitočty (c), kde f_t je tranzitní kmitočet tranzistoru.

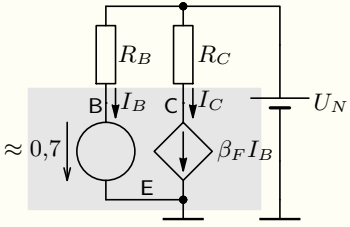
Dále již nebudeme rozlišovat linearizované modely tranzistorů NPN a PNP, resp. N- a P-kanálu unipolárních tranzistorů a budeme jednotně používat modely 15.16 (a), (b), resp. 15.10 (a), (b), případně modely s výstupním odporem.

Příklad 15.4



Zadání: Vypočítejte střídavou složku napětí u_{ce} obvodu dle schématu, pokud je zadáno: $U_N = 10\,\mathrm{V}$, $u_i = 10\,\mathrm{mV}$, $R_B = 1{,}55\,\mathrm{M\Omega}$, $R_C = 2{,}1\,\mathrm{k\Omega}$, $C_1 \to \infty$ a proudový zesilovací činitel tranzistoru $\beta_F = 300$. Jaký je rozdíl mezi napětím u_{ce} a u_{CE}? Jak se změní výsledek, pokud budeme pro výpočet střídavé složky uvažovat Earlyho napětí tranzistoru $U_A = 80\,\mathrm{V}$?

Řešení: Předpokládáme malé buzení v okolí P_0, kde lze výpočet provést pomocí linearizace. Nejprve je však nutné vypočítat pracovní bod P_0 a parametry linearizovaného modelu. Pro výpočet P_0 požijeme stejný postup jako u diody a vzhledem k exponenciální závislosti i_B na u_{BE}.



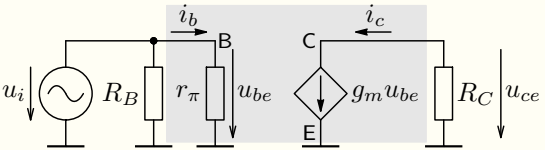
Dále předpokládejme, že tranzistor pracuje v aktivní oblasti, tj. platí $i_C = \beta_F i_B$ a pro výpočet P_0 lze použít náhradní obvod dle schématu vlevo. Pak:

$$I_B \doteq \frac{U_N - 0{,}7}{R_B} = 6\,\mathrm{\mu A}, \quad I_C = \beta_F I_B \doteq 1{,}8\,\mathrm{mA}. \tag{15.11}$$

Předpoklad aktivního režimu je nutné ověřit: $U_{CE} = U_N - R_C I_C \doteq 6{,}2\,\mathrm{V} > 0{,}4\,\mathrm{V} \Rightarrow$ předpoklad **platí** i s rezervou na střídavou složku.

Pak už lze dle (15.7) a (15.8) určit g_m a r_π:

$$g_m \doteq 40 \cdot I_C \doteq 72\,\mathrm{mS}, \quad r_\pi = \frac{\beta}{g_m} \doteq 4{,}2\,\mathrm{k\Omega}$$



a sestavit náhradní obvod pro změny obvodových veličin (střídavé parametry), přičemž tranzistor nahradíme např. náhradním zapojením 15.16.

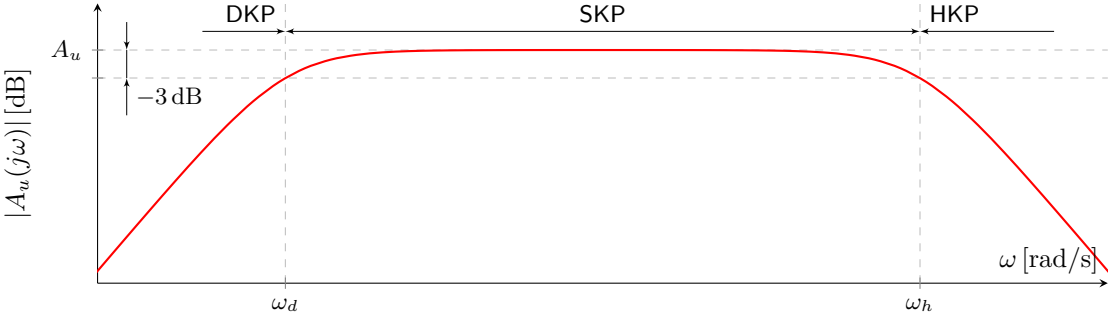
Vzhledem k zadání ($C_1 \to \infty$) lze kapacitor pro střídavé veličiny prakticky jakéhokoli kmitočtu nahradit zkratem, což platí i pro stejnosměrný zdroj U_N jako v příkladě 15.3. Z náhradního obvodu evidentně platí:

$$u_{be} = u_i, \quad i_c = g_m u_{be} \;\Rightarrow\; u_{ce} = -i_c R_C \doteq -g_m u_i R_C \doteq -1{,}5\,\mathrm{V}. \tag{15.12}$$

Napětí u_{CE} je složeno ze stejnosměrné složky $U_{CE} \doteq 6{,}2\,\mathrm{V}$ a superponované střídavé složky s amplitudou u_{ce}, která má obrácenou fázi oproti budicímu napětí u_i. Výsledky odpovídají grafickému řešení linearizace na obrázku 15.14, viz také analýzu. Numerické nepřesnosti jsou dané zejména velkou úrovní buzení.

Při uvažování Earlyho napětí se model tranzistoru obohatí o výstupní odpor tranzistoru, dle obrázku 15.18 (a), jehož hodnotu určíme dle (15.10): $r_o = U_A/I_C \doteq 44\,\mathrm{k\Omega}$ a v náhradním obvodu bude zapojen paralelně k R_C. Vzhledem k relaci $R_C \ll r_o$ se však změní napětí u_{ce} nevýznamně na $-1{,}44\,\mathrm{V}$.

15.3. Signálové parametry tranzistorových zesilovačů

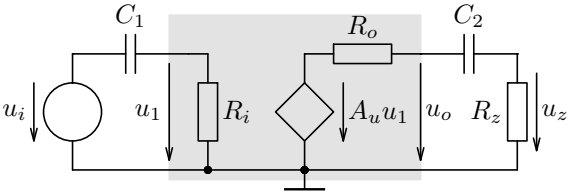


Obrázek 15.19: Typický příklad amplitudové charakteristiky napěťového zesílení $A_u(j\omega)$ širokopásmového zesilovače s dolním (ω_d) a horním (ω_h) mezním kmitočtem.

Následující podkapitoly prezentují signálové vlastnosti základních zesilovacích stupňů ve středním kmitočtovém pásmu (SKP, tj. $\omega_d \leq \omega \geq \omega_h$), kde jednotlivé parametry bereme jako kmitočtově nezávislé, tj. např. $A_u = A_u(j\omega)$ pro $\omega \in \langle \omega_d, \omega_h \rangle$. Lze ukázat, že v SKP se neuplatní parazitní kapacitory aktivních prvků (tranzistorů), které lze pak nahradit pouze odporovými modely. Dále lze všechny oddělovací a blokovací kapacitory nahradit zkratem, jelikož mají zanedbatelnou impedanci vůči velikostem příslušných odporových složek obvodu (např. vstupnímu odporu). Všechny stejnosměrné napájecí zdroje mají nulovou střídavou složku, proto se pro střídavé veličiny chovají jako zkrat (napěťové zdroje), resp. jako rozpojený obvod (proudové zdroje).

15.3.1. Dolní mezní kmitočet

Zesilovač lze modelovat náhradním obvodem např. dle 15.3. Pokud jsou oddělovací kapacitory oddělující budící zdroj a zátěž pouze na vstupu nebo výstupu zesilovače, lze jeho náhradní obvod nakreslit dle obrázku 15.20. Jeho kmitočtová charakteristika vykazuje evidentně dva zlomové kmitočty f_{d1} a f_{d1}. Pokud jsou tyto kmitočty dostatečně odlišné, pak celkový dolní mezní kmitočet je větší s uvedených.



$$f_{d1} = \frac{1}{2\pi R_{in} C_1}, \qquad f_{d2} = \frac{1}{2\pi (R_{out} + R_z) C_2},$$

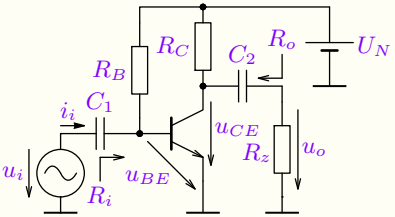
$$f_d \cong \begin{cases} f_{d1} & \text{pro } f_{d1} > f_{d2}, \\ f_{d2} & \text{pro } f_{d1} < f_{d2}. \end{cases} \tag{15.13}$$

Obrázek 15.20: Zapojení zesilovače se vstupním a výstupním oddělovacím kapacitorem.

15.3.2. Napěťové a proudové zesílení, vstupní a výstupní odpor

Definice a výpočet základních parametrů tranzistorových zesilovačů jsou ukázány na příkladech dvou konfigurací, které se zásadně liší svými parametry a tím i svým použitím.

Příklad 15.5

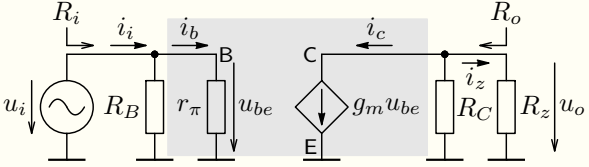


Zadání: Vypočítejte napěťové zesílení A_u naprázdno a proudové zesílení A_i nakrátko a vstupní i výstupní odpor (R_i, R_o) obvodu dle schématu, pokud je zadáno: $U_N = 10\,\mathrm{V}$, $R_B = 1{,}55\,\mathrm{M\Omega}$, $R_C = 2{,}1\,\mathrm{k\Omega}$, $R_z = 1\,\mathrm{M\Omega}$, $C_1 = C_2 = 1\,\mu\mathrm{F}$ a proudový zesilovací činitel tranzistoru $\beta_F = 300$. Jak se změní výstupní odpor zesilovače, pokud budeme uvažovat Earlyho napětí tranzistoru $U_A = 80\,\mathrm{V}$? Nakonec určete dolní mezní kmitočet f_d.

Řešení: Pracovní bod tranzistoru i parametry linearizovaného modelu byly vypočteny v příkladě 15.4, tj.

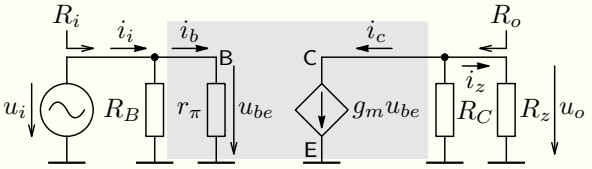
$$I_C \doteq 1{,}8\,\mathrm{mA}, \quad g_m \doteq 72\,\mathrm{mS}, \quad r_\pi \doteq 4{,}2\,\mathrm{k\Omega}.$$

Dále předpokládejme, že kmitočet signálu spadá do středního kmitočtového pásma (SKP), tj. oddělovací kapacitory lze nahradit zkratem a náhradní obvod pro změny obvodových veličin se bude od uvedeného příkladu lišit pouze přidáním zátěže R_z.



Vstupní odpor je evidentně:

$$R_i = \frac{u_i}{i_i} = \frac{R_B r_\pi}{R_B + r_\pi} \doteq r_\pi \doteq 4{,}2\,\mathrm{k\Omega}. \qquad (15.14)$$



Výstupní napětí u_o je od u_{CE} odděleno kapacitorem C_2, tj. obsahuje pouze střídavou složku u_{ce}, kterou určíme obdobně jako v uvedeném příkladě. Ze znalosti vstupního a výstupního napětí určíme napěťové zesílení A_u naprázdno:

$$u_o = -g_m u_i \frac{R_C R_z}{R_C + R_z} \Rightarrow A_u = \left.\frac{u_o}{u_i}\right|_{R_z \to \infty} = -g_m R_C \doteq -150. \qquad (15.15)$$

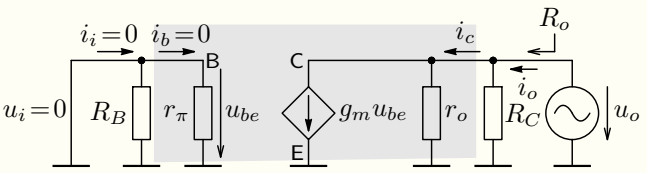
Obdobně určíme z linearizovaného schématu i proudové zesílení A_i nakrátko:

$$A_i = \left.\frac{i_z}{i_i}\right|_{R_z \to 0} = -\frac{g_m u_i}{\frac{u_i}{R_i}} \doteq -g_m r_\pi = -\beta = -300. \qquad (15.16)$$

Výstupní odpor lze určit z definice a s využitím výše uvedených vztahů, **pozor** na relaci $\frac{u_o}{i_z} = R_z \neq R_o$!

$$R_o = \frac{u_o|_{R_z \to \infty}}{i_z|_{R_z \to 0}} = \frac{A_u}{A_i} R_i|_{R_z \to 0} = R_C, \text{ pro napěťové, resp. } \frac{A_u}{A_i} R_i|_{R_z \to \infty} \text{ pro proudové buzení.} \qquad (15.17)$$

Při uvažování Earlyho napětí použijeme model tranzistoru s výstupním odporem dle obrázku 15.18 (a). Jeho hodnota byla také určena v příkladu 15.4: $r_o \doteq 44\,\mathrm{k\Omega}$. Výstupní odpor tranzistoru r_o bude mít vliv na u_o a tím i na A_u, jak bylo uvedeno a na výstupní odpor zesilovače R_o. Pro jeho určení většinou využíváme analogického postupu jako pro určení vstupního odporu, tj. budíme do výstupu zdrojem u_o, přičemž vstupní buzení nulujeme ($u_i = 0$) dle níže uvedeného schématu, ve kterém je tentokrát uvažován i odpor r_o.



Výstupní odpor zesilovače R_o lze pak vzhledem k $u_i = 0 = u_{be} \Rightarrow g_m u_{be} = 0$ určit velmi jednoduše:

$$R_o = \frac{u_o}{i_o} = R_C || r_o \doteq R_C. \qquad (15.18)$$

Obrázek 15.21: Náhradní linearizovaný obvod pro určení výstupního odporu R_o.

Kmitočtové pásmo je pro nízké kmitočty omezeno jak na vstupní tak výstupní straně, tj. kmitočty f_{d1} a f_{d2}. Ty jsou evidentně dány níže uvedenými relacemi a dolní mezní kmitočet je pak vyšší z obou určených:

$$f_{d1} = \frac{1}{2\pi R_i C_1} \doteq 38\,\mathrm{Hz}, \quad f_{d2} = \frac{1}{2\pi (R_o + R_z) C_2} \doteq 0{,}2\,\mathrm{Hz} \;\Rightarrow\; f_d = f_{d1} \doteq 38\,\mathrm{Hz}. \qquad (15.19)$$

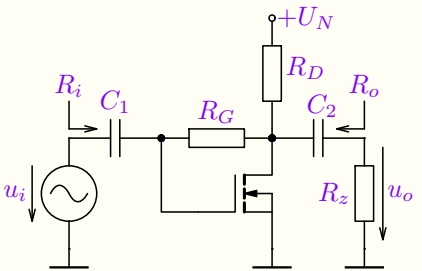
Numerické i symbolické výsledky lze ověřit opět analýzou, viz také komentář k analýze.

To byla jednoduchá ukázka zesilovače s bipolárním tranzistorem v tzv. **zapojení se společným emitorem** (SE), resp. sourcem (SS) v případě unipolárního tranzistoru. Název zapojení je odvozen od připojení budicího zdroje – zde do báze, resp. gate a zátěže – zde v kolektoru, přičemž zbývající svorka – emitor je společná (mnohdy uzemněná pro střídavé signály).

Toto zapojení se vyznačuje poměrně velkým jak napěťovým, tak proudovým zesílením, ale proudovým výstupem, tj. relativně velkým výstupním odporem. V tomto zapojení pracovaly i výše uvedené příklady (15.3 a 15.4), přičemž na druhý z nich bylo navázáno. Jedná se nejuniverzálnější, velmi rozšířené zapojení analogových integrovaných obvodů.
Následuje příklad ve stejné konfiguraci, ale s tranzistorem unipolárním, tj. v zapojení se společným sourcem (SS).

Příklad 15.6

Zadání: Pro střední kmitočtové pásmo (SKP) vypočítejte napěťové zesílení A_u naprázdno a proudové zesílení A_i nakrátko a vstupní i výstupní odpor (R_i, R_o) obvodu dle schématu, pokud je zadáno: $U_N = 10\,\mathrm{V}$, $R_D = 5\,\mathrm{k\Omega}$, $R_G = 1\,\mathrm{M\Omega}$, $K_p = 1{,}6\,\mathrm{mA/V^2}$, $W = 160\,\mathrm{\mu m}$, $L = 10\,\mathrm{\mu m}$ a $U_{TO} = 1{,}9\,\mathrm{V}$.



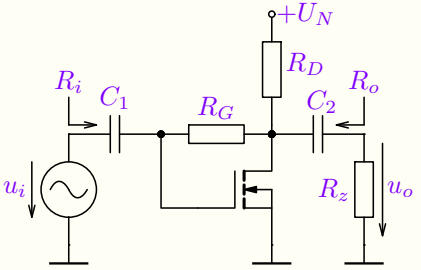
Řešení: Nejprve je nutné určit pracovní bod tranzistoru. Vzhledem k tomu, že $U_N > U_{TO}$ bude tranzistor otevřen a vzhledem k $U_{GS} = U_{DS} = U_N - R_D I_D$ bude v saturační oblasti. Pak platí rovnice (15.20), jejíž řešením dostaneme pro proud I_D dvě hodnoty a k nim příslušející velikosti napětí U_{GS}:

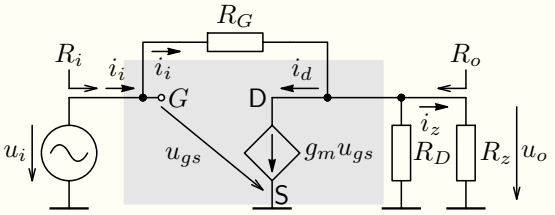
$$I_D = \frac{1}{2} K_P \frac{W}{L} \left(U_N - R_D I_D - U_{TO}\right)^2, \tag{15.20}$$

$$I_D = \begin{cases} I_{D_1} = 1{,}55\,\mathrm{mA} & \text{a} \quad U_{GS_1} = 2{,}25\,\mathrm{V}, \\ I_{D_2} = 1{,}69\,\mathrm{mA}, & \text{a} \quad U_{GS_2} = 1{,}54\,\mathrm{V}. \end{cases} \tag{15.21}$$

Je zřejmé, že $U_{GS_2} < U_{TO}$, tj. druhé řeší nevyhovuje podmínce otevřeného tranzistoru. Pro první řešení je $U_{GS_1} - U_{TO} = 0.35 < U_{DS} = U_D = U_{GS_1} = 2{,}25\,\mathrm{V}$, což potvrzuje předpoklad, že tranzistor pracuje v saturační oblasti a I_{D_1}, U_{GS_1} je správný výsledek. Z něho pak určíme převodní vodivost g_m linearizovaného modelu unipolárního tranzistoru. Dle 15.4 dostáváme $g_m \doteq 8{,}9\,\mathrm{mS}$. Výsledky lze ověřit simulací a komentář.

Pro střední kmitočtové pásmo (SKP) lze oddělovací kapacitory C_1 a C_2 nahradit zkratem a celý obvod překreslit pro změny obvodových veličin, přičemž tranzistor nahradíme např. Π-modelem dle 15.10 (a). Náhradní linearizovaný obvod je uveden na následujícím obrázku.

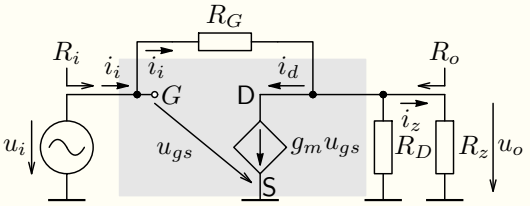




Vztah pro napěťové zesílení odvodíme z rovnice pro uzlové napětí u_o, kde $u_{gs} = u_i$ a $R'_z = R_D||R_z$:

$$\frac{u_o - u_i}{R_B} + g_m u_i + \frac{u_2}{R'_z} = 0 \quad \Longrightarrow \quad u_i\left(g_m - \frac{1}{R_G}\right) = -u_2\left(\frac{1}{R'_z} + \frac{1}{R_G}\right),$$

$$A_u = \left.\frac{u_o}{u_i}\right|_{R_z\to\infty} = -\frac{g_m - \frac{1}{R_G}}{\frac{1}{R_G} + \frac{1}{R_D}} \doteq -g_m(R_G||R_D) \doteq -g_m R_D \doteq -44, \text{ pro } R_G \gg \frac{1}{g_m},\ R_G \gg R_D. \tag{15.22}$$



Vstupní odpor je zde konečný, daný proudem i_i, při $i_g = 0$. Evidentně platí:

$$\boxed{R_i} = \frac{u_i}{i_1} = \frac{u_i}{\frac{u_i - u_o}{R_G}} \boxed{= \frac{R_G}{1 - A_u}} \doteq \frac{R_G}{1 + g_m R_D} \doteq 22\,\mathrm{k\Omega}, \quad \text{pro } R_G \gg \frac{1}{g_m},\ R_G \gg R_z'. \tag{15.23}$$

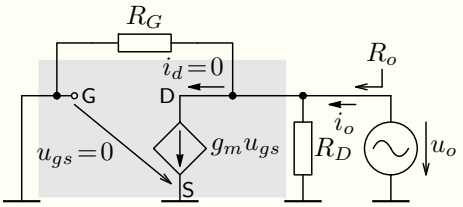
Pozor, vstupní odpor je $(|A_u|+1)$-krát $(A_u < 0)$ výrazně menší než hodnota rezistoru R_G! Je to způsobeno paralelní zpětnou vazbou, kterou tento rezistor zavádí.

Proudový přenos nakrátko pro $R_z \to 0$, tj. $u_o = 0$ a $i_i = u_i/R_G$, $i_z = i_i - g_m u_{gs}$ je:

$$A_i = \left.\frac{i_z}{i_i}\right|_{R_z \to 0} = \frac{u_i \left(\frac{1}{R_G} - g_m\right)}{\frac{u_i}{R_G}} = 1 - g_m R_G \doteq -g_m R_G \doteq -8900, \quad \text{pro } R_G \gg \frac{1}{g_m}, \tag{15.24}$$

což je očekávaný výsledek – vstupní proud je $i_i = u_i/R_G$, a pokud jeho velikost zanedbáme vůči proudu řízeného zdroje je $i_z \doteq -g_m u_i$, tak proudový přenos nakrátko je dán právě poměrem vodivostí g_m a $1/R_G$ (pro $u_o = 0$ je obvod bez zpětné vazby a tudíž je vstupní odpor roven R_G).

Výstupní odpor určíme stejně jako v předchozím případě z níže uvedeného náhradního schématu. Pro výstupní odpor evidentně platí:

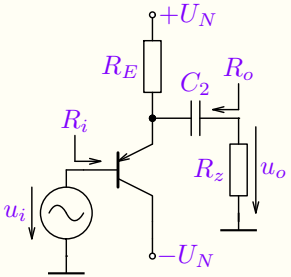


$$R_o = \frac{u_o}{i_o} = R_D || R_G \doteq R_D = 5\,\mathrm{k}\Omega.$$

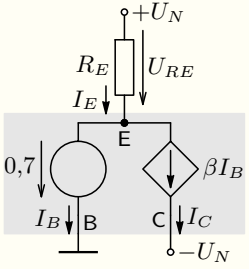
Analogický postup výpočtu i obdobné výsledky si může čtenář ověřit na dalších modifikacích tohoto zapojení včetně tranzistoru PNP a unipolárních tranzistorů, viz např. zapojení 2, 11, 13, 21, 32 z příkladů zde.

Následují dva příklady v zapojení se společným, kolektorem (SC), resp. drainem (SD). Toto zapojení se vyznačuje velkým proudovým zesílením a naopak malým výstupním odporem (napěťový výstupem), přičemž napěťové zesílení je přibližně 1. Zapojení SC (SD) se používá v obvodech, kde je nutné zesílit výkon jako proudový zesilovač, tj. v koncovém stupni zesilovacího řetězce nebo pro impedanční oddělení (velký vstupní a malý výstupní odpor). Více viz. kompletní materiál.

Příklad 15.7



Zadání: Vypočítejte napěťové zesílení A_u naprázdno a proudové zesílení A_i nakrátko a vstupní i výstupní odpor (R_i, R_o) obvodu dle schématu, pokud je zadáno: $U_N = 7\,\mathrm{V}$, $R_E = 8{,}2\,\mathrm{k\Omega}$, $R_z = 10\,\mathrm{k\Omega}$, $C_2 = 1\,\mathrm{\mu F}$, proudový zesilovací činitel tranzistoru $\beta_F = 200$ a stejnosměrnou složka budicího zdroje je $U_I = 0$.

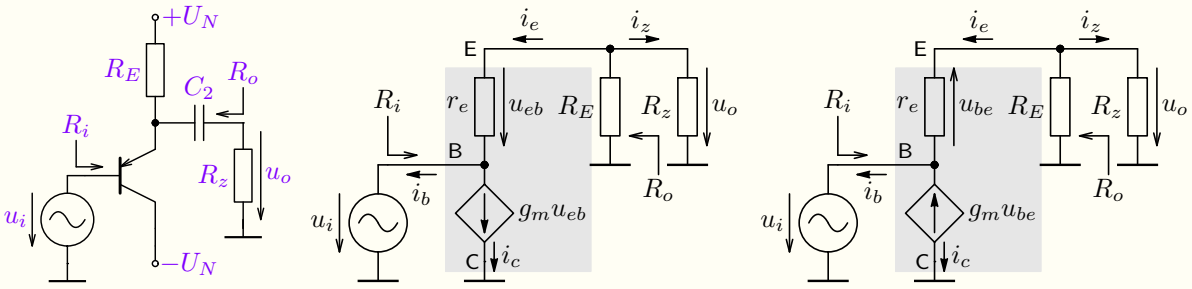


Řešení: Nejprve je nutné vypočítat pracovní bod P_0 a parametry linearizovaného modelu. Pro výpočet P_0 použijeme stejný postup jako v příkladu 15.5, tj. předpokládejme, že tranzistor pracuje v aktivní oblasti, tj. platí $i_C = \beta_F i_B$ a pro výpočet P_0 lze použít náhradní obvod dle schématu vlevo. Pak platí:

$$I_C = \beta_F I_B = \alpha_F I_E = \frac{\beta_F}{\beta_F + 1}\frac{U_{RE}}{R_E} = \frac{\beta_F}{\beta_F + 1}\frac{U_N - 0{,}7}{R_E} \doteq 0{,}76\,\mathrm{mA}.$$

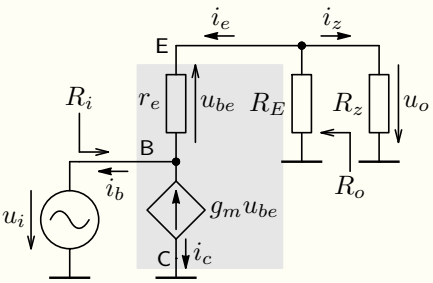
Předpoklad aktivní oblasti je nutné ověřit. Napájecí napětí U_N je větší než $0{,}7\,\mathrm{V}$, přechod báze-emitor se jistě otevře. Dále evidentně platí $U_{BC} = U_N > -0{,}3\,\mathrm{V} \Rightarrow$ předpoklad **platí**.

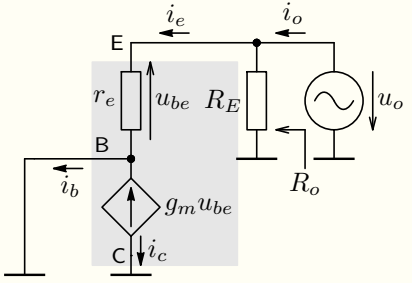
Nyní lze tranzistor nahradit linearizovaným modelem a dostaneme linearizované schéma zesilovače pro malé změny obvodových veličin ve SKP, které je uvedeno na obrázku 15.22. Hodnoty prvků náhradního linearizovaného modelu tranzistoru určíme opět dle (15.7) a (15.9): $g_m \doteq 40 I_C \doteq 30\,\mathrm{mS}$, $r_e = \frac{\alpha}{g_m} \doteq 33\,\Omega$.



(a) (b) (c)

Obrázek 15.22: Zesilovač v zapojení SC s tranzistorem PNP (a) a jeho identické náhradní linearizované obvody pro změny obvodových veličin v SKP (b) a (c), které liší se pouze orientací obvodových veličin tranzistoru, viz stranu XV-19.





Nyní již určíme požadované parametry. Je zřejmé, že vstupní proud je $i_i = i_b$. Dále označme $R'_z = R_E||R_z$, Napěťové a proudové zesílení a vstupní odpor je evidentně:

$$A_u = \frac{u_o}{u_i}\Big|_{R_z\to\infty} = \frac{R_E}{r_e + R_E} \doteq 0{,}99,$$

$$A_i = \frac{i_z}{i_i}\Big|_{R_z\to 0} = \frac{-i_e}{-i_b} = (\beta+1) \doteq \beta = 200,$$

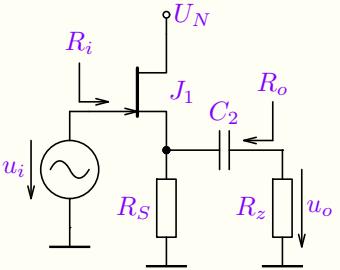
$$R_i = \frac{u_i}{i_i} = \frac{u_i}{\frac{-i_e}{\beta+1}} = \frac{u_i(\beta+1)}{\frac{u_i}{(r_e+R'_z)}} = (\beta+1)(r_e + R'_z) \doteq 912\,\mathrm{k\Omega}.$$

Pro výstupní odpor zesilovače využijeme opět schématu s buzením do výstupu zdrojem u_o, přičemž vstupní zdroj nulujeme ($u_i = 0$) dle vlevo uvedeného schématu. Výstupní odpor je:

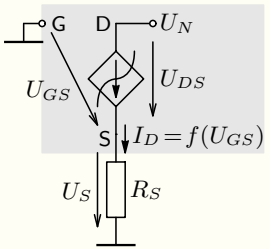
$$R_o = \frac{u_o}{i_o} = r_e||R_E \doteq 33\,\Omega$$

Výsledky lze opět ověřit analýzou. Pro procvičení si čtenář může analyzovat uvedené zapojení, kde místo místo T modelu požije Π model tranzistoru.

Příklad 15.8



Zadání: Vypočítejte v SKP napěťové zesílení A_u naprázdno a proudové zesílení A_i nakrátko a vstupní i výstupní odpor (R_i, R_o) obvodu dle schématu, pokud je zadáno: $U_N = 7\,\mathrm{V}$, $R_S = 1\,\mathrm{k\Omega}$, $C_2 \to \infty$, $K_\beta = 1{,}5\,\mathrm{mA/V^2}$ a $U_{TO} = -2{,}3\,\mathrm{V}$.



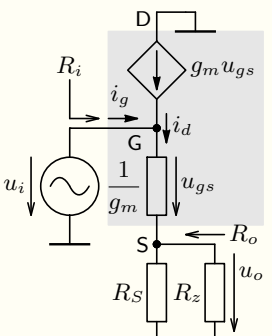
Řešení: Nejprve je nutné určit pracovní bod P_0 a parametry linearizovaného modelu. Pro výpočet P_0 použijeme stejný postup jako v příkladu 15.3, tj. nahradíme tranzistor modelem (obr. 13.30 (a)) pro výpočet pracovního bodu, přičemž budeme předpokládat, že přechod G-S je uzavřen a tranzistor pracuje v saturační oblasti, tj. platí vztah 13.16. Pak platí:

$$U_S = I_D R_S = -U_{GS} \Rightarrow I_D = K_\beta(-I_D R_S - U_{TO})^2$$

Řešení vede evidentně na řešení kvadratické rovnice, tj. dva kořeny.

$$I_D = \begin{cases} I_{D_1} \doteq 3{,}9\,\mathrm{mA} & \text{a} \quad U_{GS_1} \doteq -3{,}9\,\mathrm{V}, \\ I_{D_2} \doteq 1{,}35\,\mathrm{mA} & \text{a} \quad U_{GS_2} \doteq -1{,}35\,\mathrm{V}. \end{cases}$$

Je zřejmé, že přechod G-S je uzavřen, jelikož $U_{GS} < 0$. První řešení je evidentně nevyhovující, jelikož $U_{GS_1} < U_{TO}$ a tranzistor by byl uzavřen. Naopak pro druhé řešení $I_D = I_{D2} \doteq 1{,}35\,\mathrm{mA}$ vychází $U_{GS_2} > U_{TO}$ a $U_{GS_2} - U_{TO} \doteq 0{,}95\,\mathrm{V} < U_{DS} = U_N - I_D R_S \doteq 5{,}65\,\mathrm{V}$, čímž je ověřen předpoklad, že tranzistor je v saturační oblasti. Z proudu I_D určíme dle (15.5) hodnotu převodní vodivosti $g_m \doteq 2{,}85\,\mathrm{mS}$.



Náhradní obvod pro střídavé veličiny je prakticky shodný s obvodem z minulého příkladu. Tranzistor byl opět nahrazen linearizovaným modelem T s tím rozdílem, že místo rezistoru r_e je nyní $1/g_m \doteq 351\,\Omega$, což vede právě na $i_g = 0$, viz vysvětlení na straně XV-10. Výpočet je je uveden níže, ověření viz analýza.

$$A_u = \frac{u_o}{u_i}\bigg|_{R_z \to \infty} = \frac{R_S}{\frac{1}{g_m} + R_S} \doteq 0{,}74,$$

$$A_i = \frac{i_z}{i_i}\bigg|_{R_z \to 0} \to \infty, \quad R_i = \frac{u_i}{i_i} \to \infty, \quad \text{jelikož} \quad i_i = i_g = 0,$$

$$R_o = \frac{u_o}{i_o} = \frac{1}{g_m} \bigg|\bigg| R_S \doteq 260\,\Omega.$$

Čtenář si může příkladů ověřit i pomocí Π-modelů dle obr. 15.16 (a), 15.10 (a).

15.4. Zesilovače výkonu a jejich parametry

Cíl – dodat do zátěže potřebný výkon P_z s účinností η.

$$P_z = U_z I_z = I_z^2 R_L = U_z^2 / R_L, \qquad \eta = \frac{P_z}{P_N},$$

kde P_z je výkon dodaný do odporové zátěže R_z a P_n je příkon zesilovače z napájecího zdroje.

Zesilovač může pracovat různých tzv. třídách – **A**, **B**, (**AB**), **C**, **D**, případně **H**, **T**, přičemž základním kritériem volby prac. třídy je *účinnost*.

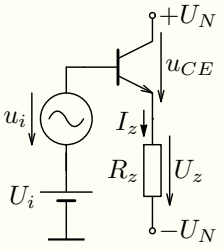
Dalšími základními parametry jsou např. dodaný výkon (do odporové zátěže), maximální výstupní napětí a proud, kmitočtová charakteristika, zisk (zesílení), rychlost přeběhu a parametry THD, THD+N, SINAD, SNR, které byly definovány v podkapitole6.2.1.

V další části je uveden jednoduchý přehled a parametry základních pracovních tříd elektronických zesilovačů.

15.4.1. Pracovní třída A

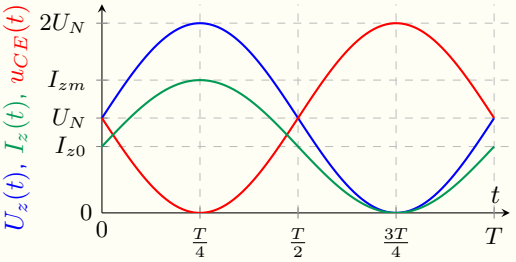
Výše uvedená zapojení, tj. SC (SS) i SC (SD) mají jako zesilovač výkonu značnou nevýhodu ve velmi malé energetické účinnosti. V tomto lineárním režimu je to dáno nutností stejnosměrného předpětí, jehož velikost musí pro plné vybuzení odpovídat amplitudě výstupního napětí a při zanedbání saturačního úbytku na tranzistoru pak je evidentně polovina napájecího napětí (v případě nesymetrického zdroje). A díky nenulovému (stejnosměrnému) proudu a napětí na jednotlivých prvcích i při nulové velikosti signálu je stále přítomný neužitečný výkon, který snižuje výslednou účinnost. Tato zapojení pracují v tzv. pracovní třídě A a jejich výkonové poměry budeme ilustrovat na příkladu zesilovače v zapojení SC.

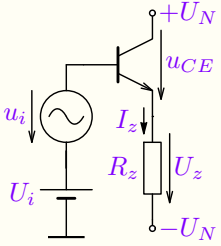
Příklad 15.9



Zadání: Určete výkonovou bilanci zapojení SC dle uvedeného zapojení a teoretickou účinnost (pro střídavou složku), pokud uvažujeme plné ideální vybuzení, tj.: výstupní napětí $U_z = U_N + U_N \sin(\omega t)$, skládající se ze stejnosměrné složky $U_{z0} = U_N$, která je dána napájecím napětím U_N (stejnosměrnou složkou $U_I \approx 0{,}7\,\mathrm{V}$ pro otevření tranzistoru) a střídavé (užitečné) složky $u_z = U_N \sin(\omega t)$. Při výpočtu zanedbejte proud báze, tj. $i_B \ll i_C \Rightarrow i_C \doteq i_E = I_z$.

Řešení: Časové průběhy obvodových veličin jsou ilustrovány na obrázku vpravo. Na zátěži je přítomna jak stejnosměrná, tak střídavá harmonická složka, jejíž výkon je užitečný a označme ho jako P_z. Příkon z napájecích zdrojů označme P_N. Pro uvedené složky výkonu a teoretickou účinnost η při harmonickém buzení pak platí:

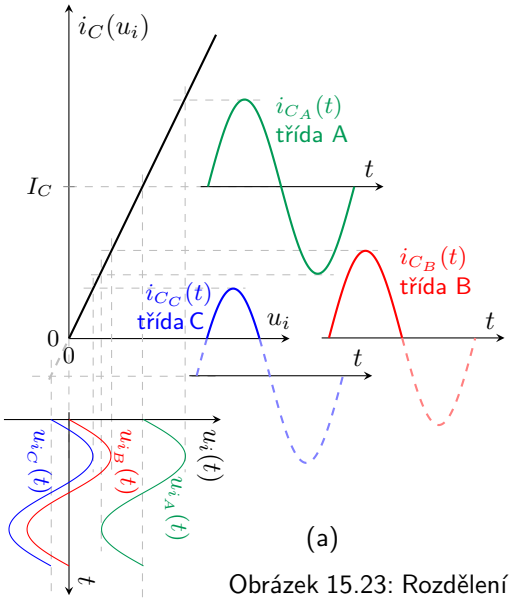




$$I_z = \frac{U_z}{R_z}, \qquad P_z = \frac{U_N^2}{2R_z}, \qquad P_N = \frac{1}{T}\int_0^T 2U_N I_z \,\mathrm{d}t =$$

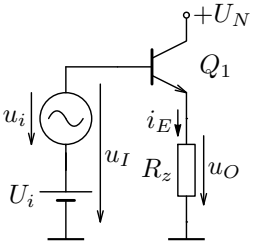
$$= \frac{1}{T}\int_0^T 2U_N \frac{U_N + U_N \sin(\frac{2\pi}{T}t)}{R_z}\,\mathrm{d}t = \frac{2U_N^2}{R_z}, \qquad \boxed{\eta_A = \frac{P_z}{P_N} = \frac{1}{4}}. \qquad (15.25)$$

15.4.2. Základní dělení pracovních tříd analogových zesilovačů

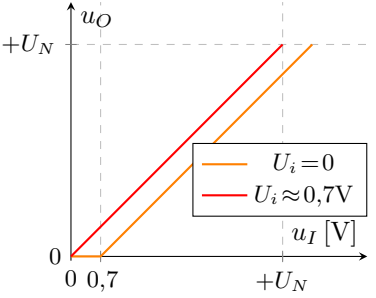


(a)

Pracovní třídy se dělí dle nastavení pracovního bodu jak ukazuje obrázek (a) na ideální převodní charakteristice $i_C = f(u_I)$. Pro implementaci dle obrázku (b), jehož převodní charakteristika (c) je daná vlastnostmi bipolárního tranzistoru je pak třída A nastavena pro $U_i > 0{,}7\,\mathrm{V}$, pro třídu B je $U_i \approx 0{,}7\,\mathrm{V}$ a pro třídu C je $U_i < 0{,}7\,\mathrm{V}$. Více viz. přednáška.



(b)

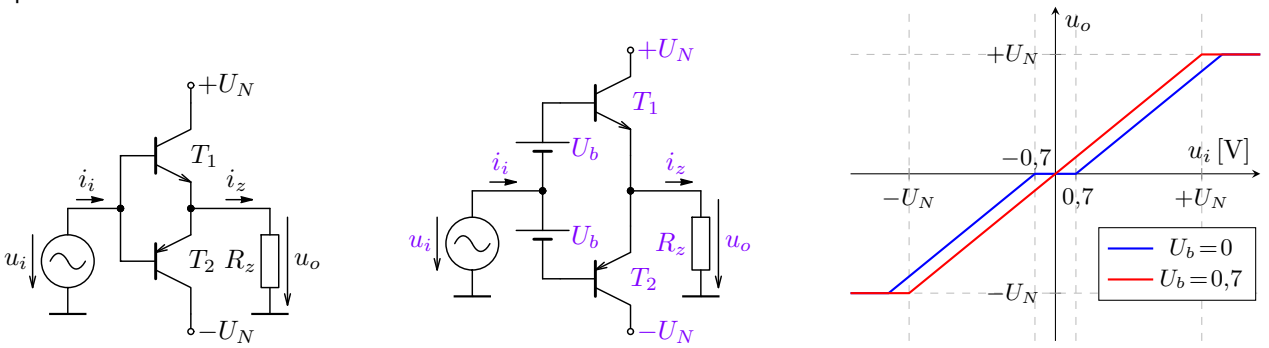


(c)

Obrázek 15.23: Rozdělení analogových obvodů dle pracovních oblastí (a) a možné obvodové řešení (b) a jeho převodní charakteristika v případě bipolárního tranzistoru (c).

15.4.3. Pracovní třída B (AB)

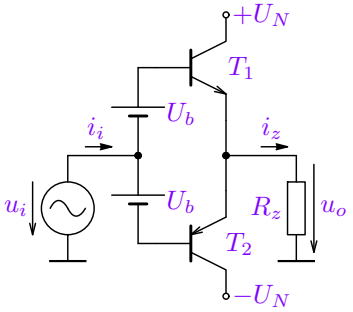
Uvedenou nevýhodu uvedené A třídy lze v lineárním režimu řešit tzv. dvojčinným (komplementárním) uspořádáním, tj. třídou B, resp. AB. Princip tohoto zapojení je uveden na následujícím obrázku. Jedná se obdobu zapojení SC z předchozího příkladu s tím rozdílem, že každý tranzistor zpracovává jinou půlvnnu signálu. Více viz. simulace a přednáška.



Obrázek 15.24: Principiální zapojení koncového stupně třídy B (a), zapojení s kompenzací přechodového zkreslení – třída AB (b) a jejich převodní charakteristiky.

Energetická bilance třídy B

Uvažujme harmonický signál $u_o(t) = U_{om}\sin(\omega t)$ idealizovaného zapojení 16.68 (b), nulový proud tranzistorů v pracovním bodě a zanedbejme bázové proudy, tj. $i_z(t) = i_C(t)$. Energetickou bilanci určíme z příkonu z napájecích zdrojů napětí $\pm U_N$ a výkonu na zátěži R_z. Výpočet je proveden pro jednu půlvlnu a při zanedbání úbytků napětí na plně otevřených tranzistorech (při maximálním vybuzení je amplituda výstupního napětí $U_{om} = U_N$).



- Příkon ze zdroje $P_N = U_N I_{zs}$, kde $I_{zs} = I_{Ns}$ je střední hodnota proudu zátěží a $I_{zm} = U_{om}/R_z$ jeho amplituda. Pak platí:

$$I_{zs} = \frac{2}{T}\int_0^{T/2} i_z(t)\,dt = \frac{2I_{zm}}{\pi} \;\Rightarrow\; \boxed{P_N} = U_N I_{zs} \boxed{= \frac{2}{\pi}U_N I_{zm}}. \qquad (15.26)$$

- Výkon na zátěži:

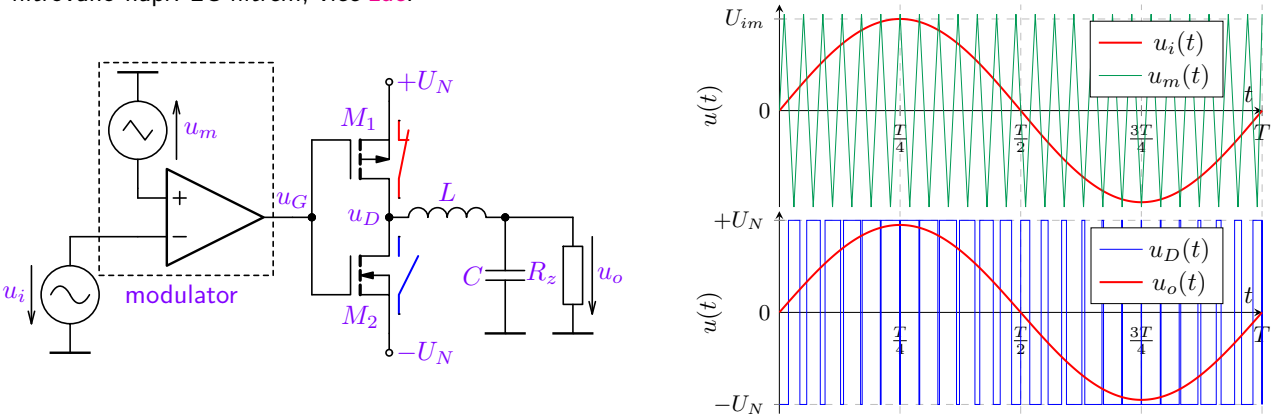
$$P_z = U_o I_z = \frac{1}{2}U_{om}I_{zm} \quad \text{kde } I_z \text{ a } U_o \text{ jsou efektivní hodnoty.}$$

- Maximální teoretická účinnost třídy B je pak vzhledem k relaci $U_{om} = U_N$ dána vztahem:

$$\boxed{\eta_{max} = \left.\frac{P_{z_{max}}}{P_{N_{max}}}\right|_{U_{om}=U_N} = \frac{\pi}{4} \doteq 78\,\%} \qquad (15.27)$$

15.4.4. Pracovní třída D

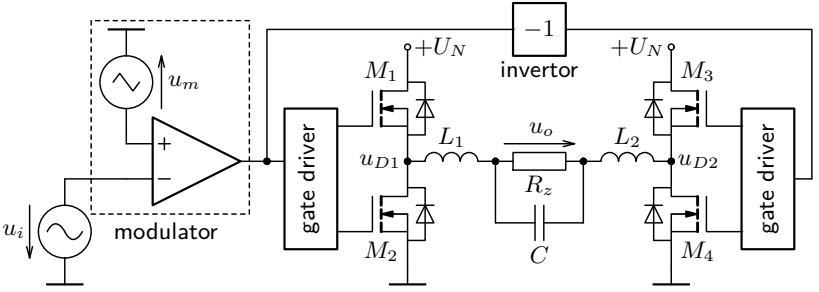
Zvláštní kategorii D koncového stupně představují tzv. „digitální zesilovače“, které umožňují výrazně eliminovat výkonové ztráty. Využívá se odlišný princip činnosti, kdy jsou výkonové tranzistory provozovány jako spínače s minimálním úbytkem napětí (při sepnutí) nebo proudem (při rozpojení) ⇒ minimální ztrátový výkon. Spínání tranzistorů je řízeno např. PWM modulátorem, viz časové průběhy důležitých veličin. Výstupní napětí je pak filtrováno např. LC filtrem, více zde.



Obrázek 15.25: Principiální zapojení zesilovače ve třídě D (a) a časové průběhy vybraných obvodových veličin (b).

Můskové zapojení koncového stupně

V případě nesymetrického napájecího napětí se často používá (místo výstupního kapacitoru) můstkové zapojení zesilovače, které pro stejnou velikost nesymetrického napětí umožňuje dodat do zátěže prakticky shodný výkon jako zapojení se symetrickým (dvojnásobným) napájením a uzemněnou zátěží. To platí jako pro třídu B, tak D. Jsou však třeba dva koncové stupně řízené inverzně, viz následující zapojení.



Obrázek 15.26: Můstkové zapojení zesilovače třídy D.

V uvedeném zapojení obsahuje koncový stupeň obsahuje tranzistory typu N-kanál, které mají lepší vlastnosti (menší sáriový odpor) než tranzistory s P-kanálem. Pak je však nutné použít v řídícím obvodu speciální zapojení (většinou s tzv. „bootstrapovým“ kapacitorem). Diody chrání tranzistory před přepěťovými špičkami vznikajícími v LC filtru při vypínání tranzistorů.

Pro snížení zkreslení je třeba dodržet velmi dobrou linearitu trojúhelníkového signálu, použít jiné modulátory (většinou $\Sigma\Delta$) a zejména zavést zápornou zpětnou vazbu z výstupu u_D díky fázovému posunu filtru, který se většinou při malých výkonech nepoužívá. Více zesilovačích pracujících ve třídě D např. zde.

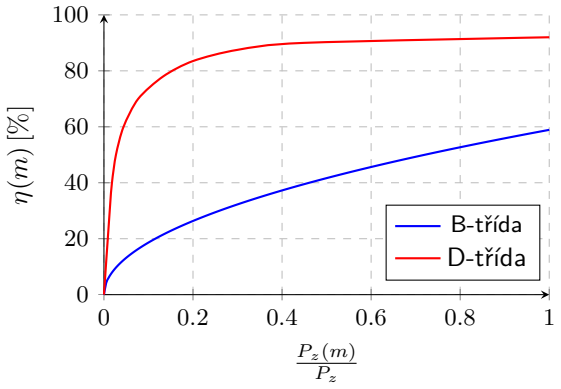
15.4.5. Porovnání vlastností pracovní třídy B vs. D

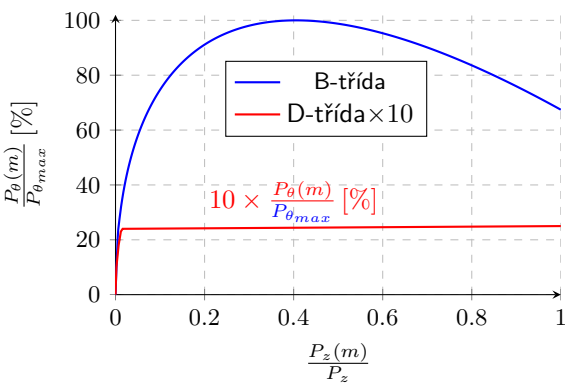
Základní vlastnosti třídy AB

- pracuje v lineárním režimu,
- max. reálná účinnost je cca 60 %, viz graf,
- vykazuje nízké rušení a šum, THD+N od 0,001%,
- zesílení nezávisí na V_{cc} (dobré PSSR).

Základní vlastnosti třídy D

- pracuje ve spínaném režimu,
- max. účinnost je více jak 90 %, viz graf,
- spínání generuje rušení, THD+N cca od 0,01%,
- zesílení úměrné U_N (PSSR = 0 dB) bez ZZV.





Obrázek 15.27: Typická závislost účinnosti a tepelných ztrát třídy B a D stejného výkonu na jeho relativní hodnotě.

Poznámky XV

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Právní doložka (licence) k tomuto Dílu (elektronický materiál)

České vysoké učení technické v Praze (dále jen ČVUT) je ve smyslu autorského zákona vykonavatelem majetkových práv k Dílu či držitelem licence k užití Díla. Užívat Dílo smí pouze student nebo zaměstnanec ČVUT (dále jen Uživatel), a to za podmínek dále uvedených.
ČVUT poskytuje podle autorského zákona, v platném znění, oprávnění k užití tohoto Díla pouze Uživateli a pouze ke studijním nebo pedagogickým účelům na ČVUT. Toto Dílo ani jeho část nesmí být dále šířena (elektronicky, tiskově, vizuálně, audiem a jiným způsobem), rozmnožována (elektronicky, tiskově, vizuálně, audiem a jiným způsobem), využívána na školení, a to ani jako doplňkový materiál. Dílo nebo jeho část nesmí být bez souhlasu ČVUT využívána ke komerčním účelům. Uživateli je povoleno ponechat si Dílo i po skončení studia či pedagogické činnosti na ČVUT, výhradně pro vlastní osobní potřebu. Tím není dotčeno právo zákazu výše zmíněného užití Díla bez souhlasu ČVUT. Současně není dovoleno jakýmkoliv způsobem manipulovat s obsahem materiálu, zejména měnit jeho obsah včetně elektronických popisných dat, odstraňovat nebo měnit zabezpečení včetně vodoznaku a odstraňovat nebo měnit tyto licenční podmínky. V případě, že Uživatel nebo jiná osoba, která drží toto Dílo (Držitel díla), nesouhlasí s touto licencí, nebo je touto licencí vyloučena z užití Díla, je jeho povinností zdržet se užívání Díla a je povinen toto Dílo trvale odstranit včetně veškerých kopií (elektronické, tiskové, vizuální, audio a zhotovených jiným způsobem) z elektronického zařízení a všech záznamových zařízení, na které jej Držitel díla umístil.